

תלות וסתירה לינארית עצמאות לינארית

תלות וסתירה לינארית (עצמאות לינארית)

הגדרה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהיו $n \geq 1$ וקטורים $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n \in V$.
אומרים שהקבוצה $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ היא **בלתי תלויה לינארית** (linearly independent) אם הפתרון היחיד למשוואה:

$$k_1\vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 + \dots + k_n\vec{v}_n = \vec{0}$$

הוא $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ (הפתרון הטריטוריאלי בלבד).

Definition

הקבוצה **תלויה לינארית** (linearly dependent) אם קיים פתרון לא-טריטוריאלי, כלומר קיים $k_i \neq 0$ כך שהצירוף הלינארי שווה לאפס.

תכונות ומשפטים

תכונה 1 - וקטור האפס

וקטור האפס $\vec{u} = \vec{0}$ תמיד יוצר קבוצה **תלויה לינארית**, כי עבור כל $k \neq 0$:

$$k \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

תכונה 2 - קבוצה של שני וקטורים

שני וקטורים $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ הם בלתי תלויים לינארית אם ורק אם אחד מהם אינו כפולה סקלרית של השני (אין ביניהם יחס של פרופורציונליות).

הוכחה: אם $k_1\vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 = \vec{0}$ עם $k_1 \neq 0$, אז:

$$\vec{v}_1 = -\frac{k_2}{k_1}\vec{v}_2$$

תכונה 3 - קבוצה של n וקטורים

$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ תלויים לינארית אם ורק אם לפחות אחד מהם ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של האחרים.

תכונה 4 - הוספת וקטור לקבוצה בלתי תלויה

אם $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ בלתי תלויים לינארית, אז כל תת-קבוצה שלהם גם כן בלתי תלויה לינארית.

Tip

אם $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ בלתי תלויים לינארית ו- $\vec{0} \in \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$, אז הקבוצה **תלויה** - אי אפשר שהאפס יהיה חלק מקבוצה בלתי תלויה.

תכונה 5 - תת-קבוצה

אם $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \in V$ **בלתי תלויים**, אז כל תת-קבוצה שלהם גם בלתי תלויה.

תכונה 6 - הרחבה לקבוצה תלויה (כיוון הפוך)

אם $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ **תלויה לינארית**, אז לכל $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m \in V$

$$\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_m\}$$

גם תלויה לינארית (הוספת וקטורים לא "מתקנת" תלות).

דוגמאות

דוגמה 1 - וקטורים ב- $\mathbb{R}^2$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

בודקים אם $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ בלתי תלויים:

$$k_1 \vec{v}_1 - k_2 \vec{v}_2 + k_3 \vec{v}_3 = \vec{0} \implies \vec{v}_1 - \vec{v}_2 + \vec{v}_3 = \vec{0}$$

הקבוצה **תלויה לינארית**.

דוגמה 2 - וקטורים ב- $\mathbb{R}^2$ (שני וקטורים)

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

פותרים $k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 = \vec{0}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

מקבלים $k_1 = 0, k_2 = 0 \Rightarrow$ הקבוצה בלתי תלויה לינארית.

דוגמה 3 - סובייקט: תלות ב- $\mathbb{R}^3$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$0 \cdot \vec{v}_1 + 0 \cdot \vec{v}_2 + 1 \cdot \vec{v}_3 = \vec{0}$$

הקבוצה תלויה לינארית (וקטור האפס בתוכה).

דוגמה 4 - בדיקת בלתי תלות ב- $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

מטרה: לבדוק אם v_3 ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של v_1, v_2 - ואם לא, לקבוע בלתי תלות.

$$\text{פתרון: פותרים } k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 + k_3 \vec{v}_3 = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{דירוג}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} k_1 = 2k_3 \\ k_2 = -k_3 \end{cases}, \quad k_3 \in \mathbb{R}$$

מכיוון שיש פתרונות לא-טריוויאליים, הקבוצה תלויה לינארית.

עבור $k_3 = 1: k_1 = 2, k_2 = -1$, ומקבלים:

$$2\vec{v}_1 - \vec{v}_2 + \vec{v}_3 = \vec{0}$$

דוגמה 5 - פולינומים

מרחב הפולינומים $P_n(\mathbb{R})$ עם הוקטורים:

$$p_1(t) = 1, \quad p_2(t) = 1 + t, \quad p_3(t) = 1 + t + t^2$$

פתרון: פותרים $k_1 p_1(t) + k_2 p_2(t) + k_3 p_3(t) = 0$ לכל t :

$$k_1 \cdot 1 + k_2(1+t) + k_3(1+t+t^2) = 0$$

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases} \implies k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

הפולינומים p_1, p_2, p_3 הם בלתי תלויים לינארית.

דוגמה 6 - מטריצות ב- $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$$

פתרון: פותרים $k_1 u_1 + k_2 u_2 + k_3 u_3 = 0$ מקבלים מערכת:

$$\begin{cases} -2k_1 + 5k_2 - k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 + 4k_3 = 0 \\ 4k_2 + 4k_3 = 0 \\ -k_1 - 3k_2 - 6k_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \\ -1 & -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{דירוג}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} k_1 = -3k_3 \\ k_2 = -k_3 \end{cases}, \quad k_3 \in \mathbb{R}$$

הקבוצה תלויה לינארית. עבור $k_3 = 1$: $k_2 = -1$, $k_1 = -3$:

$$-3u_1 - u_2 + u_3 = 0$$

דוגמה 7 - פונקציות ממשיות

$$v_1 = x, \quad v_2 = e^x, \quad v_3 = x^2$$

מרחב $F(\mathbb{R})$ - פונקציות ממשיות מעל $\mathbb{R}$.

פתרון: פותרים $k_1 x + k_2 e^x + k_3 x^2 = 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$:

- $x = 0$: $k_2 = 0$
- $x = 1$: $k_1 + k_3 = 0$
- $x = -1$: $-k_1 + k_3 = 0$

מקבלים $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ ולכן $k_1 = 0, k_3 = 0$.

הפונקציות v_1, v_2, v_3 הן בלתי תלויות לינאריות.

דוגמה 8 - בדיקת בלתי תלות עבור וקטורים כללים במרחב V

יהיו $u, v, w \in V$ בלתי תלויים לינאריות. בודקים אם הוקטורים:

$$u + v + w, \quad 2u - 4v, \quad u + v - w$$

בלתי תלויים לינאריות.

פתרון: פותרים $k_1(u + v + w) + k_2(2u - 4v) + k_3(u + v - w) = \vec{0}$

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + k_3 = 0 \\ k_1 - 4k_2 + k_3 = 0 \\ k_1 - k_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -4 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{דירוג}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

מקבלים $k_1 = k_2 = k_3 = 0 \Rightarrow$ הוקטורים בלתי תלויים לינאריות.

סיכום - כלל ידני לבדיקת תלות לינארית

1. כתוב $k_1\vec{v}_1 + k_2\vec{v}_2 + \dots + k_n\vec{v}_n = \vec{0}$
2. בנה מטריצה שעמודותיה הן הוקטורים (או שורות, תלוי בסידור)
3. דרג לצורה מדורגת (REF)
4. אם הפתרון היחיד הוא $k_i = 0$ לכל i - הקבוצה בלתי תלויה
5. אם יש משתנה חופשי - הקבוצה תלויה